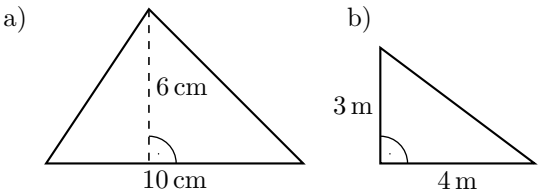


1.



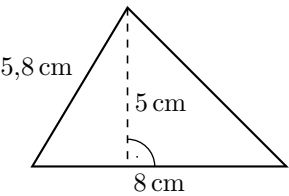
a) (a) Berechne die Fläche des Dreiecks. (b) Ein Beet ist ein rechtwinkliges Dreieck. Die Seiten am rechten Winkel sind 4 m und 3 m lang. Der Rasensamen reicht für 5 m<sup>2</sup>. Reicht er?

(a) Die Höhe ist die gestrichelte Strecke von der Spitze senkrecht auf die Grundseite (rechter Winkel):  $g = 10\text{ cm}$ ,  $h = 6\text{ cm}$ .

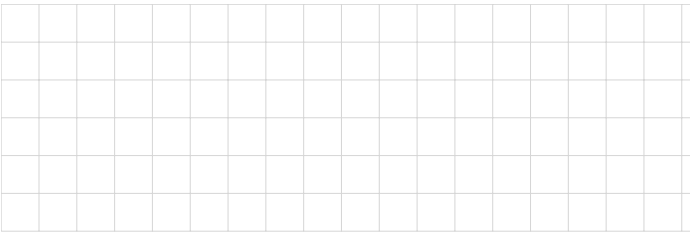
$A = g \cdot h : 2 = 10 \cdot 6 : 2 = 60 : 2 = 30$ , also 30 cm<sup>2</sup>.

(b) Rechtwinklig: Die zwei Seiten am rechten Winkel stehen senkrecht aufeinander. Die eine ist  $g$ , die andere  $h$ .  $A = 4 \cdot 3 : 2 = 6$ , also 6 m<sup>2</sup>.

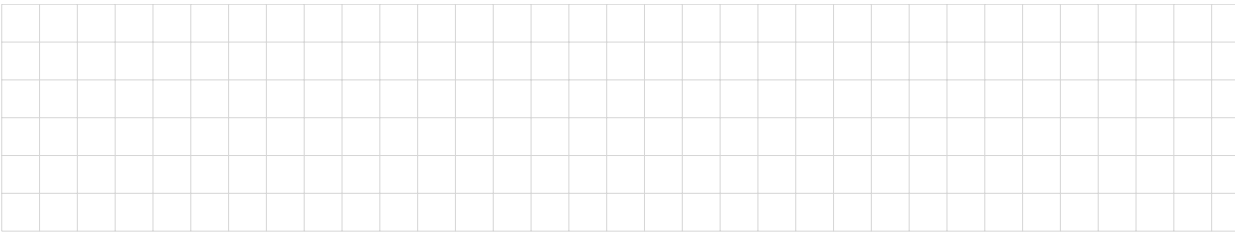
Vergleichen: 6 m<sup>2</sup> sind mehr als 5 m<sup>2</sup>.  $6 - 5 = 1$ . Der Samen reicht nicht, für 1 m<sup>2</sup> fehlt er.



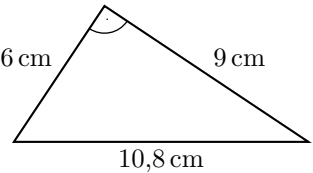
b) Berechne die Fläche des Dreiecks.



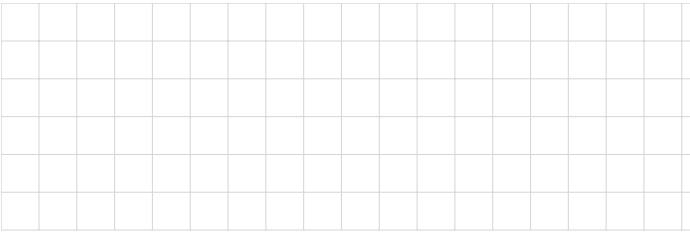
2. Berechne die Fläche des Dreiecks. (a)  $g = 12\text{ cm}$ ,  $h = 7\text{ cm}$  (b)  $g = 9\text{ cm}$ ,  $h = 5\text{ cm}$  (c)  $g = 4,6\text{ m}$ ,  $h = 3\text{ m}$



3.

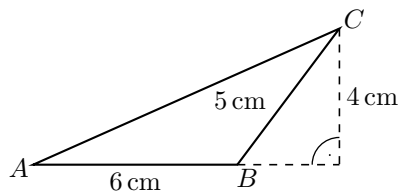


Das Dreieck hat oben einen rechten Winkel. Berechne seine Fläche.



4. Zwei Wimpel aus Stoff sind Dreiecke. Wimpel 1 hat oben eine 30 cm lange Kante, seine Spitze ist 45 cm von dieser Kante entfernt. Wimpel 2 hat einen rechten Winkel, die Kanten daran sind 40 cm und 35 cm lang. Welcher Wimpel braucht mehr Stoff? Um wie viel?

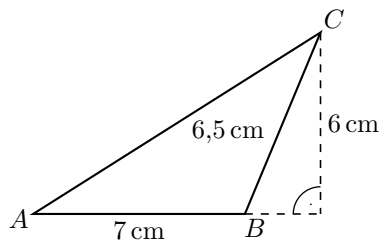
5.



a) Berechne die Fläche des Dreiecks  $ABC$ .

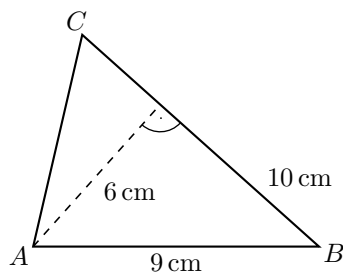
Die Höhe ist die gestrichelte Strecke von  $C$ . Sie steht senkrecht auf der Verlängerung von  $AB$  und liegt außen. Sie gehört zur Grundseite  $AB$ . Wählt man  $BC$  als Grundseite, steht die Höhe senkrecht auf  $BC$ .  
 $g = 6\text{ cm}$ ,  $h = 4\text{ cm}$ . Die  $5\text{ cm}$  sind die schräge Seite  $BC$ , nicht die Höhe.

$$A = 6 \cdot 4 : 2 = 24 : 2 = 12, \text{ also } 12 \text{ cm}^2.$$



b) Berechne die Fläche des Dreiecks  $ABC$ .

**6.**

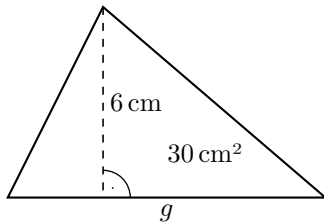


Hier ist die Höhe zur Seite  $BC$  eingezeichnet.  
Berechne die Fläche des Dreiecks.

7. Ein Dreieck  $ABC$  hat bei  $B$  einen stumpfen Winkel. Die Seite  $AB$  ist 5 cm lang. Die Ecke  $C$  ist 3,6 cm von der Geraden durch  $A$  und  $B$  entfernt. Berechne die Fläche.

8. Zwei dreieckige Beete liegen an einem geraden Weg. Bei beiden ist die Seite am Weg 6 m lang, und die Ecke gegenüber ist 4 m vom Weg entfernt. Beet 1 hat zwei Seiten mit je 5 m. Bei Beet 2 liegt die Ecke weit rechts; seine Seiten sind 5 m und 9,8 m lang. Tom sagt: „Beet 2 ist größer, seine Seiten sind länger.“ Hat Tom recht?

9.



a) Ein Dreieck hat die Fläche  $30 \text{ cm}^2$  und die Höhe  $6 \text{ cm}$ . Wie lang ist die Grundseite?

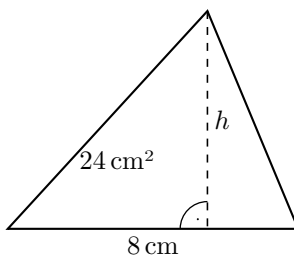
Formel mit den Zahlen aufschreiben:  $30 = g \cdot 6 : 2$ .

Das „2“ rückgängig machen: mal 2.  $30 \cdot 2 = 60$ , also  $g \cdot 6 = 60$ .

Das „· 6“ rückgängig machen: durch 6.

$g = 60 : 6 = 10$ , also 10 cm.

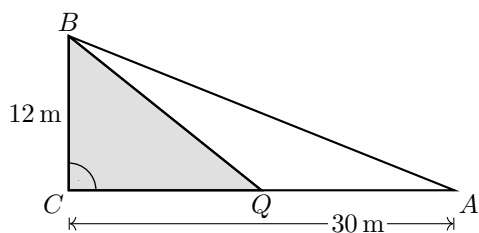
Probe:  $10 \cdot 6 : 2 = 30$ . Stimmt.



b) Das Dreieck hat die Fläche  $24\text{ cm}^2$ . Wie lang ist die Höhe  $h$ ?

10. Berechne die fehlende Länge. (a)  $A = 35 \text{ m}^2$ ,  $h = 5 \text{ m}$ , gesucht  $g$  (b)  $A = 13,5 \text{ cm}^2$ ,  $g = 4,5 \text{ cm}$ , gesucht  $h$  (c)  $A = 7,5 \text{ m}^2$ ,  $h = 3 \text{ m}$ , gesucht  $g$

11.

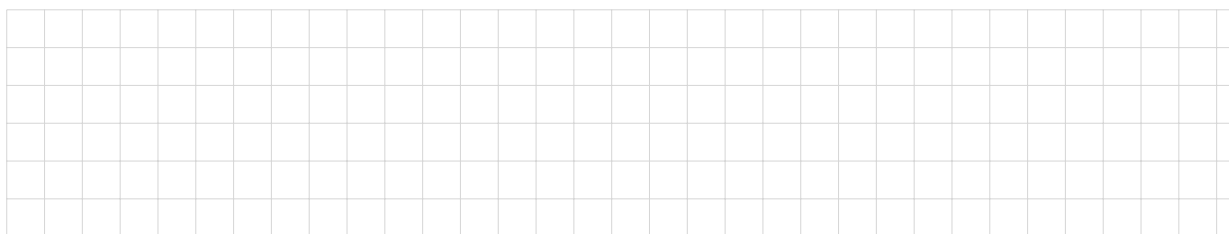


Das dreieckige Grundstück  $ABC$  hat bei  $C$  einen rechten Winkel. Das graue Dreieck  $QBC$  wird abgetrennt und soll  $90 \text{ m}^2$  groß sein. (a) Wie lang muss die Strecke  $\overline{QC}$  sein?

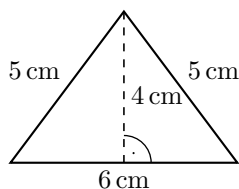
(b) Jetzt ohne Bild: Ein anderes Grundstück  $ABC$  hat bei  $C$  einen rechten Winkel,  $\overline{BC}$  ist  $16 \text{ m}$  lang. Der Punkt  $P$  liegt auf  $\overline{AC}$ . Das Dreieck  $PBC$  soll  $96 \text{ m}^2$  groß sein. Skizziere und berechne  $\overline{PC}$ .



12. Ein dreieckiges Werbeschild soll  $1200 \text{ cm}^2$  groß sein. Seine untere Kante ist  $60 \text{ cm}$  lang, die Spitze zeigt nach oben. Über der Tür sind bis zum Vordach noch  $45 \text{ cm}$  Platz. Passt das Schild dorthin?



13.



a) (a) Wie groß ist der Umfang des Dreiecks? (b) Ein Dreieck hat drei gleich lange Seiten  $a$ . Gib einen Term für den Umfang an. Wie lang ist  $a$ , wenn  $u = 24 \text{ cm}$  ist?

(a) Umfang: einmal außen herum, alle drei Seiten.  $u = 5 + 5 + 6 = 16$ , also  $16 \text{ cm}$ . Die Höhe ( $4 \text{ cm}$ ) liegt innen und zählt nicht.

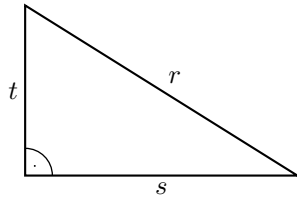
(b) Drei gleiche Seiten:  $u = a + a + a = 3 \cdot a$ . Rückwärts:  $3 \cdot a = 24$ , also  $a = 24 : 3 = 8$ ,  $8 \text{ cm}$ .

Mit Buchstaben geht die Fläche genauso: Seiten  $x$  und  $y$  am rechten Winkel ergeben  $A = x \cdot y : 2$ .

- b) Berechne den Umfang des Dreiecks. (a) Seiten  $4 \text{ cm}$ ,  $7 \text{ cm}$  und  $9 \text{ cm}$  (b) zwei Seiten je  $8 \text{ cm}$ , die dritte  $5 \text{ cm}$  (c) drei gleiche Seiten mit je  $2,5 \text{ cm}$

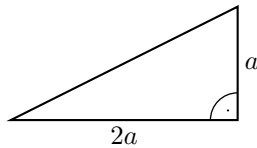


14.



Gib je einen Term an: (a) für die Fläche, (b) für den Umfang des Dreiecks.

15.

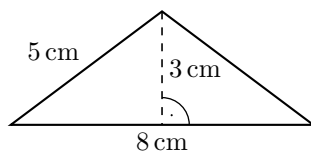


Welcher Term gibt die Fläche des Dreiecks an?

- $$\begin{array}{ll} \square a \cdot 2a & \square a \cdot 2a : 2 \\ \square a + 2a & \square 3 \cdot a \end{array}$$

**16.** Mia biegt aus 60 cm Draht ein Dreieck mit drei gleich langen Seiten. Ben biegt aus 60 cm Draht ein Quadrat (vier gleich lange Seiten). Wessen Seite ist länger? Um wie viel?

17.

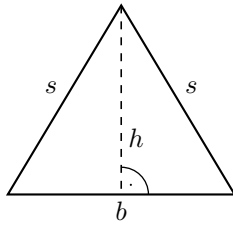


Welche Rechnung ergibt die Fläche des Dreiecks?

- $$\begin{array}{ll} \square 8 \cdot 5 : 2 & \square 8 \cdot 3 : 2 \\ \square 8 \cdot 3 & \square 8 + 5 + 3 \end{array}$$

18. Ein dreieckiges Grundstück  $ABC$  hat bei  $C$  einen rechten Winkel. Die Seite  $\overline{BC}$  ist 20 m lang. Der Punkt  $P$  liegt auf der Seite  $\overline{AC}$ . Das Dreieck  $PBC$  soll  $150 \text{ m}^2$  groß sein. Wie lang ist  $\overline{PC}$ ?

19.



Gib je einen Term an: (a) für den Umfang, (b) für die Fläche des Dreiecks.

- 20.** Ein Beet ist ein Dreieck mit den Seiten 6 m, 8 m und 10 m. Die Seiten 6 m und 8 m bilden einen rechten Winkel. Um das Beet kommt eine Kante, innen Rasen. Paula hat 25 m Kante und Rasen für 20 m<sup>2</sup>. Reicht die Kante? Reicht der Rasen?

Vorher: Parallelogramm • Weiter: Trapez, Drachen, Raute